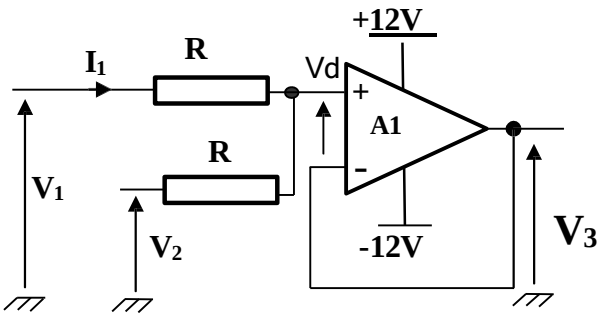
Université Ibn Zohr
Faculté des sciences d'Agadir
Département de physique

Filière : SMP-P4
Module : Electronique analogique
2024/2025

Série de TD N°4 : Amplificateur Opérationnel

Exercice N°1 :

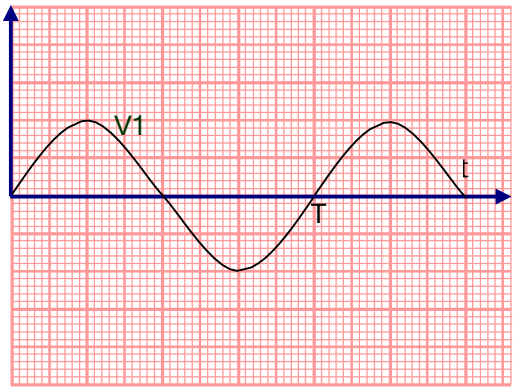
Soit le montage suivant où l'ALI est supposé idéal.



1) Exprimer V_3 en fonction de V_1 et V_2

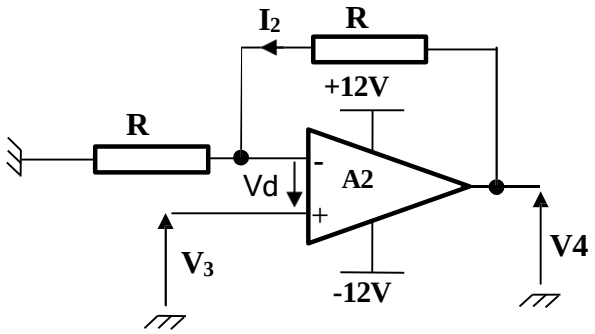
2) Si $V_1 = 2\sin\omega t$ et $V_2 = 4V$.

Représenter en fonction du temps V_2 et V_3.



Exercice N° 2 :

Soit le montage suivant où l'ALI est supposé idéal.



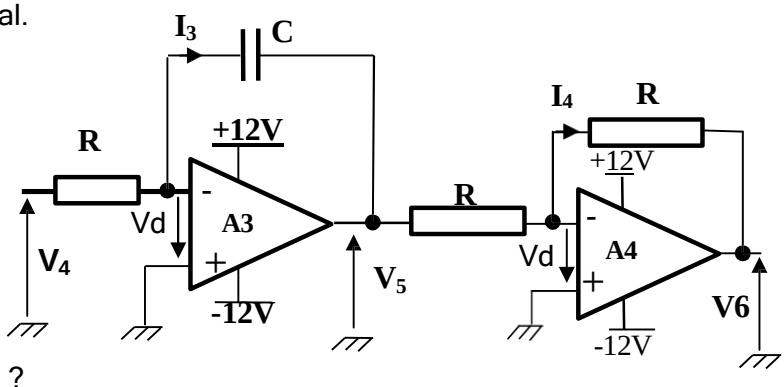
1) Exprimer V_4 en fonction de V_3

2) Quelle est la fonction réalisée par cet étage ?

Exercice N°3 :

Soit le montage suivant où l'ALI est supposé idéal.

1) Exprimer V_5 en fonction de V_4, R et C



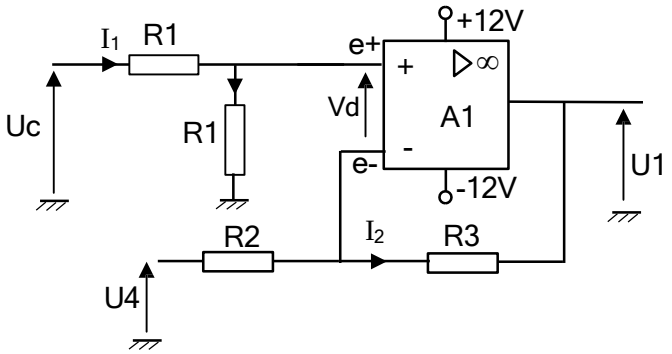
2) Quelle est la fonction réalisée par cet étage ?

3) Exprimer V_6 en fonction de V_5

4) Quelle est la fonction réalisée par cet étage ?

Exercice N°4 :

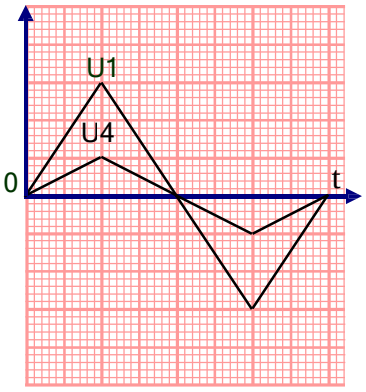
Soit le montage suivant où l'ALI est supposé idéal.



1°) Quel est le régime de fonctionnement de l'amplificateur A1? Justifier la réponse.

2°) Etablir l'expression de e+ en fonction de Uc.

3°) Etablir l'expression de e- en fonction de U4, R2, R3 et U1.

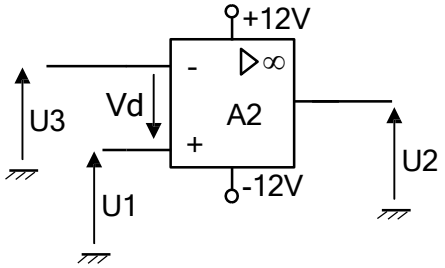


4°) En déduire l'expression de U1 en fonction de Uc, U4, R2 et R3.

5°) On donne les graphes de U1 et U4 représenter le graphe de Uc pour R2 = R3.

Exercice N°5 :

Soit le montage suivant où l'ALI est supposé idéal.

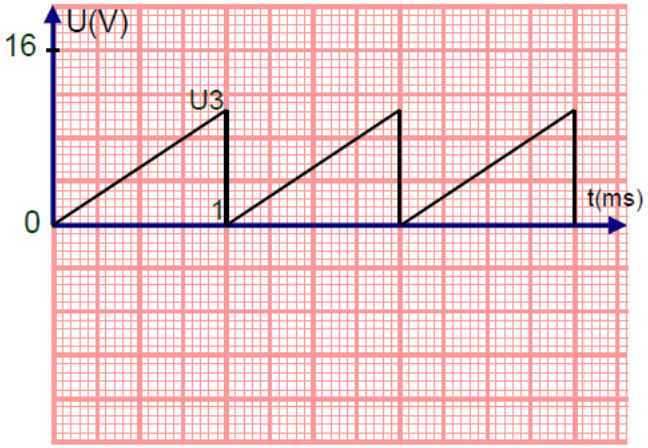


1°) Quel est le régime de fonctionnement de l'amplificateur A2 ? Justifier la réponse.

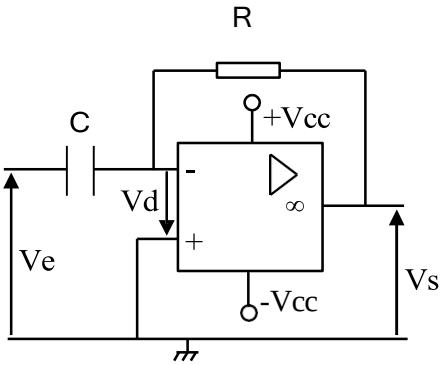
2°) Quelle est la fonction réalisée par cet étage ?

3°) Quelles valeurs peut prendre U2 ?

4°) On donne le graphe de U3. Sachant que U1 =4V représenter la tension U2.



Exercice N°6 :



Soit le montage suivant où l'ALI est supposé idéal ; R = 15KΩ et C = 2µf
La tension de polarisation est +Vcc=12V,

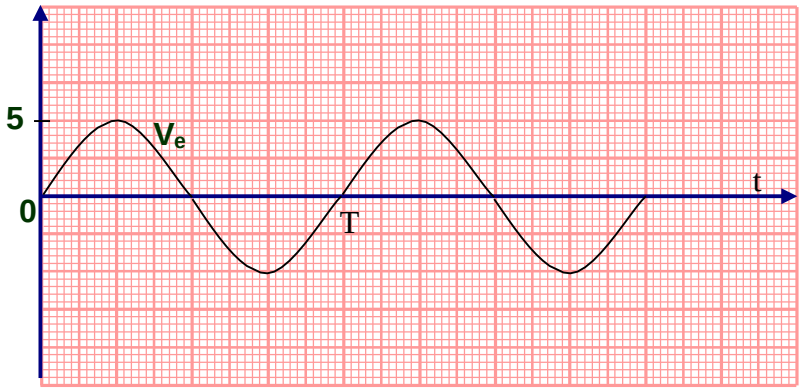
1°) Donner le nom de ce montage ?

2°) En utilisant la loi des mailles Exprimer Vs en fonction de Ve, R et C.

3°) Le signal d'entrée Ve est un signal alternatif sinusoïdal d'expression Ve = 5 sin ωt

a) Chercher l'expression instantanée de Vs, si la fréquence est f = 10Hz.

b) Représenter l'oscillogramme de Vs.

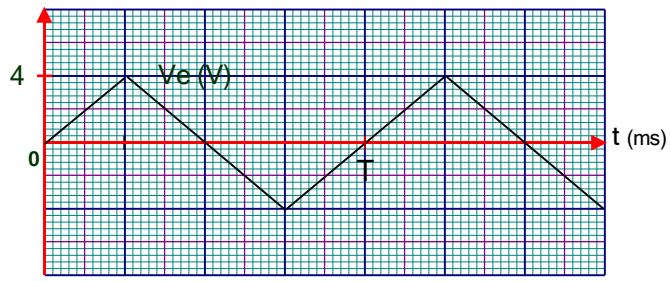


c) Quelle est la nature du signal de Vs ?

4) Le signal d'entrée Ve, étant alternatif triangulaire d'amplitude 4V et de période 80ms,

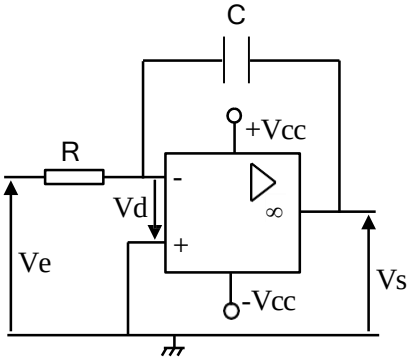
a) Pour t∈[0,T/4], écrire l'expression de la tension Ve(t) et déduire celle de la tension Vs(t)

b) Représenter alors l'oscillogramme de la tension Vs(t)



c) Quelle est la nature du signal de Vs ?

Exercice N°7



Soit le montage suivant où l'ALI est supposé idéal ; R= 1K Ω , C=1uF La tension de polarisation est +Vcc=12V,

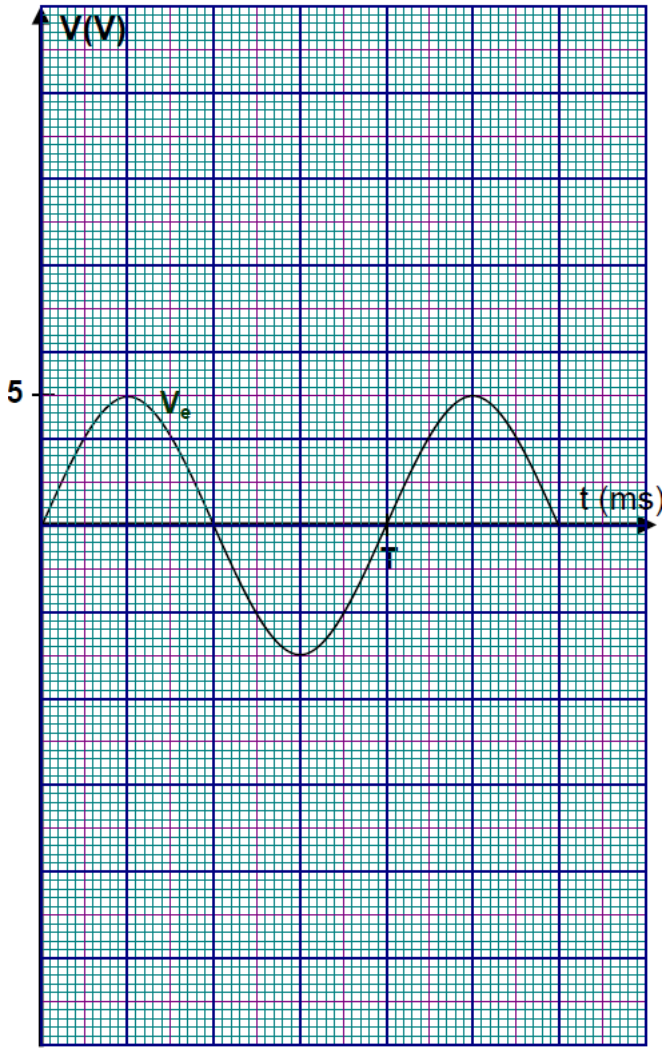
1) Donner le nom de ce montage ?

2) En utilisant la loi des mailles exprimer Vs en fonction de Ve, R et C.

3) Le signal d'entrée est sinusoïdal d'expression Ve = 5 sin ωt ; f= 50 Hz

3-1 Chercher l'expression instantanée de Vs

3-2 Représenter l'oscillogramme de Vs sur le repère suivant.



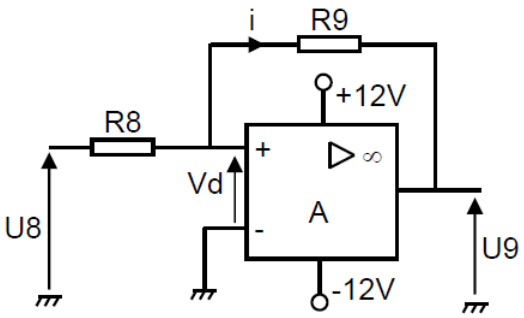
Exercice N°8 :

Soit le montage suivant où l'ALI est supposé idéal :

1°) Quel est le régime de fonctionnement de l'amplificateur A ?

Justifier la réponse.

2°) Quelles valeurs peut prendre U9 ?



3°) Exprimer Vd en fonction de U8, U9, R8 et R9.

4°) Déterminer la condition sur U8 pour que U9 = -12V.

5°) Déterminer la condition sur Ve pour que U9 = +12V.

6°) Pour R8= 2 KΩ, R9= 8KΩ calculer la valeur numérique de chaque seuil de basculement.

Tension de seuil par valeur croissante de U9 : U↑ =

Tension de seuil par valeur décroissante de U9 : U↓=

7°) Tracer la caractéristique de transfert U9 = f(U8) et flécher le sens de parcours sur la figure 1.

8°) U8 est une tension triangulaire, tracer la tension de sortie U9 en fonction du temps sur la figure 2.

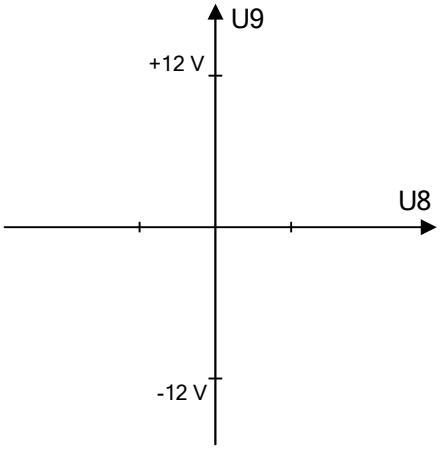


Figure 1

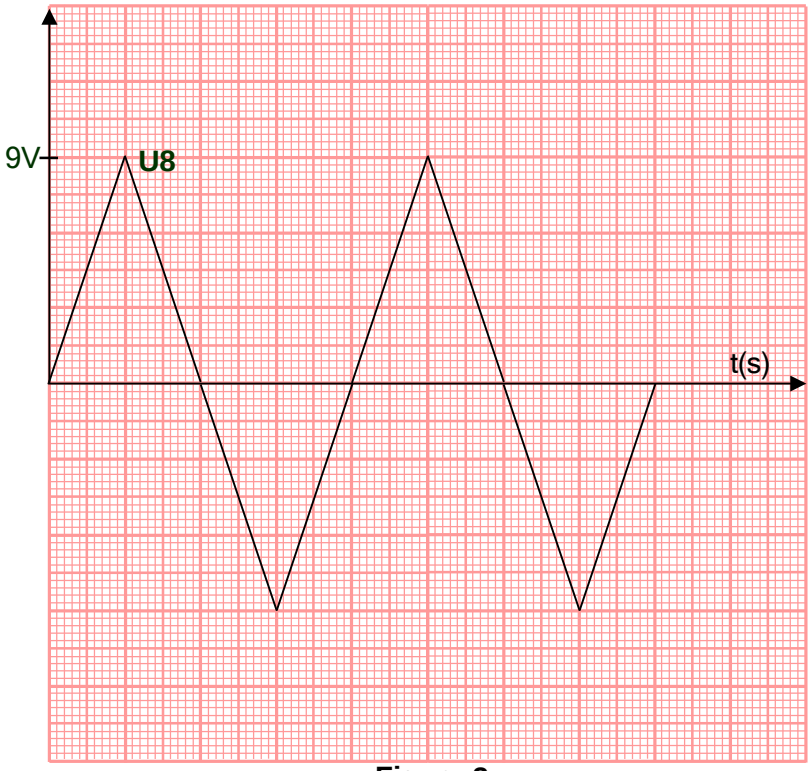
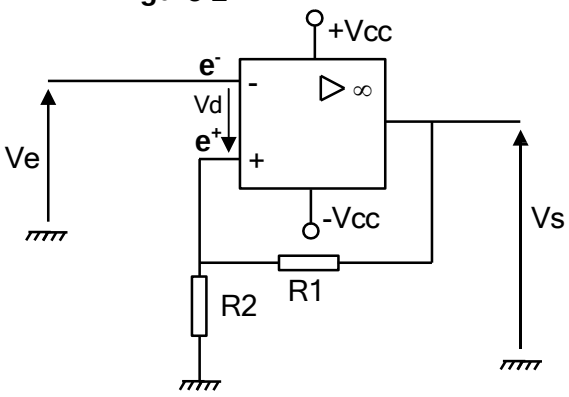


Figure 2

Exercice N°9

Soit le montage suivant où l'ALI est supposé idéal :



1°) Quelle est le régime de fonctionnement de l'amplificateur ?

Justifier :

2°) Exprimer e+ en fonction de Vs ,R1 et R2

3°) Déduire l'expression de Vd en fonction de Ve et Vs

4°) Trouver les expressions des deux seuils de basculements V^+ (seuil positif ou seuil haut) et V^- (seuil négatif ou seuil bas) en fonction de Vcc

5°) Déterminer **la condition** sur **V**e pour que **Vs = -Vcc**
6°) Déterminer **la condition** sur **Ve** pour que **Vs = +Vcc**

7°) Calculer les valeurs de V^+ et V^- sachant que Vcc = 15V, R1= 2R2

8°) Tracer la caractéristique de transfert de Vs en fonction de Ve en utilisant deux couleurs différentes et préciser le sens de parcours de Ve.

